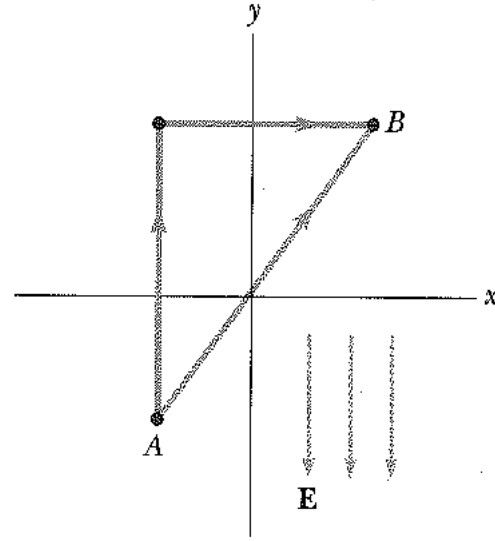
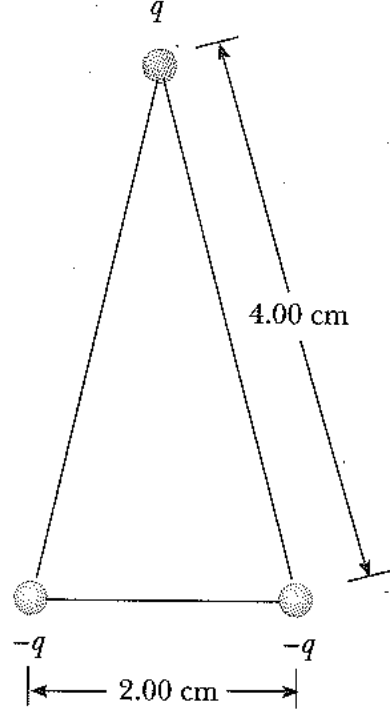


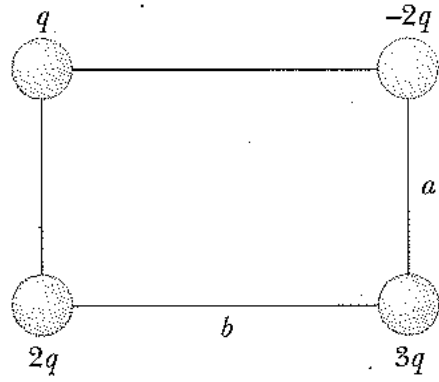
3. Bolumle ilgili sorular

10. Şekil P25.10'da düzgün elektrik alan *negatif y* eksenini doğrultusunda ve 325 V/m şiddetindedir. A noktasının koordinatları $(-0,2; -0,3) \text{ m}$ ve B noktasının koordinatları $(0,4; 0,5) \text{ m}$ dir. Mavi çizgileri kullanarak $V_B - V_A$ potansiyel farkını hesaplayınız.



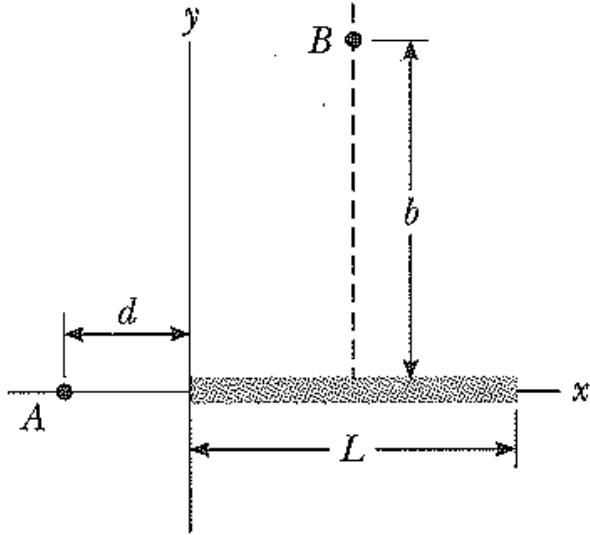


21. Şekil P25.21 de gösterilen ikizkenar üçgenin köşelerinde üç tane yük vardır. $q = 7 \mu\text{C}$ alarak, üçgenin tabanının tam orta noktasında elektriksel potansiyeli hesaplayınız.



33. Şekil P25.33'te gösterilen yükleri bulundukları yerlere getirmek için gereken enerjiyi hesaplayınız. Burada $a = 0,20$ m, $b = 0,40$ m ve $q = 6 \mu\text{C}$ dur.

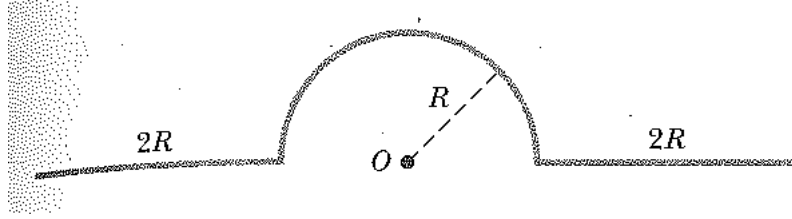
43. Sol ucu orjinde bulunan x eksenini boyunca uzanmış L uzunluklu bir çubuğun (Şekil P25.43) üzerinde düzgün olmayan $\lambda = \alpha x$ yük yoğunluğu bulunmaktadır. (Burada α pozitif bir sabittir.) (a) α sabitinin birimi nedir? (b) Çubuğun sol ucundan d uzaklıktaki bir A noktasında elektriksel potansiyeli hesaplayınız.



35. Örnek 25.7'de belirtildiği gibi, x eksenini boyunca uzanan ℓ uzunluklu düzgün yüklü bir çubuğun bir ucundan a uzaklığındaki P noktasında elektriksel potansiyel,

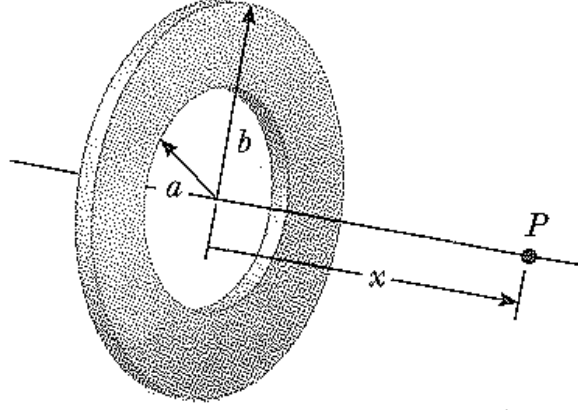
$$V = \frac{k_e Q}{\ell} \ln \left(\frac{\ell + \sqrt{\ell^2 + a^2}}{a} \right)$$

ifadesi ile verildiği gösterilmişti. Bu sonucu kullanarak P noktasındaki elektrik alanının y bileşeni için bir ifade türetiniz. (*İpucu: a yerine y koyunuz.*)



46. Düzgün yük yoğunluğu λ olan sonlu uzunluktaki bir tel, Şekil P25.46'da gösterildiği biçimde kıvrılmıştır. O noktasındaki elektriksel potansiyeli bulunuz.

45. Şekil P25.45'de gösterilen düzgün dağılmış σ yük yoğunluğu bulunan levhanın eksenini üzerindeki bir P noktasında elektriksel potansiyeli hesaplayınız.



65. Şekil P25.65'teki gibi, iki ince, iletken küresel kabuk göz önüne alınız. İçteki kabuğun yarıçapı $r_1 = 15$ cm ve üzerindeki yük $+10$ nC dur. Dıştaki kabuğun yarıçapı $r_2 = 30$ cm ve yükü -15 nC dur. Aşağıdaki bölgelerde (a) E elektrik alanı ve (b) A , B ve C bölgelerinde V elektriksel potansiyeli bulunuz. $r = \infty$ da $V \equiv 0$ dır.

